Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione
Prof. A. Gatto

1° Prova in Itinere 19 aprile 2024

Cognome	
Nome	
Matricola	

Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora
Per lo svolgimento del compito usare esclusivamente i fogli messi a disposizione (usati da tutti e 2 i lati)

Es1 (8pt)	Do2 (3pt)	Do3 (1pt)

Esercizio 1 (8 punti)

Un collegamento inter datacenter è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Bit-rate di trasmissione: 10 Gb/s
- Distanza: 15 km
- Modulazione OOK con formato NRZ
- Fibra ottica con le seguenti caratteristiche:
  - $n_{co} = 1.486$
  - Raggio di core: 4.5 μm
  - Salto d'indice di rifrazione $\Delta = \frac{n_{co}^2 - n_{cl}^2}{n_{co}^2} = 0.005$
  - Attenuazione @ 1310 nm: 0.35 dB/km
  - $\beta_2 = -0.05 \left[\frac{ps^2}{km}\right]$ @1310 nm
  - Perdite di singolo connettore: 0.4 dB
  - 8 connettori nella tratta considerata
  - Margine operativo per deterioramento dei componenti: 4 dB
- Ricevitore di tipo PIN con le seguenti caratteristiche:
  - Sensitivity $P_{RX,target} = -13\ dBm$
  - Rapporto di estinzione utilizzato per il calcolo della sensitivity $ER = 10\ dB$
  - BER @sensitivity = 10^{-9}

a) Si calcoli la lunghezza d'onda di cut-off della fibra, il parametro di guida V a 1310 nm ed il corrispondente numero di modi in caso di profilo di indice di rifrazione step-index (si approssimi il numero di modi all'intero più vicino). La fibra ottica è in regime monomodale o multimodale a questa lunghezza d'onda?
b) Calcolare il power budget del collegamento e determinare la potenza al trasmettitore necessaria per soddisfare le specifiche di sistema.
c) Dopo 3 anni, la potenza emessa dal laser si abbassa di 3 dB rispetto al valore calcolato nel punto precedente; inoltre, il rapporto di estinzione massimo ottenibile in trasmissione diventa 6 dB. Si calcoli il valore di potenza ricevuta in queste condizioni, considerando di utilizzare tutto il margine operativo per compensare la diminuzione di potenza.
d) Qual è il valore di sensitivity corrispondente al nuovo ER? È ancora possibile ottenere un BER di 10^{-9} con la potenza ricevuta calcolata al punto precedente? (*si calcoli prima il valore ideale per ER infinito e poi si trovi il nuovo valore di sensitivity con rapporto di estinzione pari a 6 dB*)

a) $V = \frac{\pi a}{\lambda} NA$

$NA = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} = \sqrt{n_{co}^2 \Delta} = n_{co}\sqrt{\Delta} = 0,105$

$V @ 1310\,nm = \frac{\pi \cdot 2a}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 2 \cdot 4,5 \cdot 10^{-6}}{1,31 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,105 = 2,266 < 2,405$

La fibra è in regime monomodo → 1 solo modo

$2,405 = \frac{\pi a}{\lambda_{cutoff}} NA \Rightarrow \lambda_{cutoff} = \frac{\pi a}{2,405} NA = \frac{\pi \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{2,405} 0,105 = 1234,43\,nm$

b) $P_{Tx} - \alpha L - \#connettori \cdot P_c - M = P_{Rx\,target}$

$P_{Tx} = P_{Rx\,target} + \alpha L + \#connettori \cdot P_c + M =$

$= -13 + \underbrace{0,35 \cdot 15 + 8 \cdot 0,4 + 4}_{12,45\,dB} = -0,55\,dBm$

c) $P_{Tx\,new} = -0,55 - 3 = -3,55\,dBm$

La potenza ricevuta non deve considerare il margine ↓

$\Rightarrow P_{Rx} = -3,55 - 12,45 + 4 = -12\,dBm$

d) $P_{Rx_{target}} = P_{Rx\,ideale} + 10\log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$

(questo si ricava dalla relazione

$P_{Rx} = \underbrace{\frac{NEP\sqrt{B}}{R} \tilde{Q}_{target}}_{P_{Rx\,ideale}} \left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$)

$P_{Rx\,ideale} = P_{Rx_{target}} - 10\log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right) = -13 - 10\log_{10}\left(\frac{10+1}{10-1}\right) = -13,87\,dB$

$P_{Rx\,new} = P_{Rx\,ideale} + 10\log_{10}\left(\frac{ER_{new}+1}{ER_{new}-1}\right)$

$= -13,87 + \underbrace{10\log_{10}\left(\frac{4+1}{4-1}\right)}_{2,22\,dB} = -11,65 > -12 = P_{Rx}\,(\text{punto c})$

Questa rappresenta la potenza necessaria per avere un BER di 10^{-3} con questo ER ⇒ essendo maggiore di quella ottenibile nel sistema → non sarà più possibile avere questo tasso d'errore

Domanda 2 (3 punti)

Si descrivano le tre possibili interazioni tra radiazione e materia, specificando come siano legate al processo di amplificazione ottica e all'introduzione di rumore ottico.

Domanda 3 (1 punto)

Dato un collegamento in fibra ottica a lunghezza d'onda 1550 nm, con distanza totale 1500 km, coefficiente di attenuazione pari a $\alpha_f = 0.25\ dB/km$, potenza in trasmissione 1 mW, span di lunghezza 50 km e figura di rumore degli amplificatori pari a 5.5 dB, in caso di bit-rate di trasmissione (su singola polarizzazione) pari a 300 Gb/s, si ha:

Barrare l'affermazione esatta (*giustificando la scelta*)

X OSNR = 25.23 dB, SNR_{el} = 14.43 dB

O OSNR = 25.23 dB, SNR_{el} = 36.03 dB

O OSNR = 14.43 dB, SNR_{el} = 25.23 dB

O OSNR = 27.8 dB, non è possibile calcolare il valore di SNR_{el}

O OSNR = 25.23 dB, SNR_{el} = 11.43 dB

O OSNR = 25.23 dBm, SNR_{el} = 10.8 dB

O Nessuna delle risposte precedenti è corretta

$$OSNR = P_{TX} - \alpha L_{SPAN} - 10\log_{10} N_{SPAN} - NF + 58 =$$
$$= 0 - 0{,}25 \cdot 50 - 10\log_{10}\frac{1500}{50} - 5{,}5 + 58$$
$$\cong 25{,}23\ dB$$

$$SNR_{el} = OSNR * - 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right) = OSNR - 10\log_{10}\left(\frac{300\,G}{25\,G}\right)$$
$$= 25{,}23\ dB - 10{,}8\ dB = 14{,}43\ dB$$